

Deklarera variabler

Vi har nu sett vilka olika primitiva datatyper som finns i C++, så det är nu dags att använda dem i program också. Att deklarerar variabler i C++ är enkelt. Den allmänna formen för en variabeldeklaration är följande:

```
variabeltyp1 variabel1;  
variabeltyp2 variabel2, variabel3;
```

Först på raden kommer alltså namnet på den typ som man vill deklarerar, och därefter namnet på den variabel av typen man vill ha. Vill man ha flera variabler av samma typ sätter man ett kommatecken (,) emellan. Glöm inte att avsluta varje deklaration med ett semikolon (;). Några exempel på deklarationer:

```
int Resultat;  
float Area, Radie;  
unsigned int Index1, Index2, Index3;  
char Menyval;
```

Varje rad innehåller ju förstås endast variabler av en enda datatyp. Normalt deklarerar variabler i C++ i början på funktioner (mera om funktioner i [Kapitel 7](#)), men i C++ kan man även deklarerar variabler nästan var som helst i en funktion. Om man t.ex. behöver en temporär variabel för något ändamål kan man deklarerar den när den behövs. Normalt deklarerar variabler dock i början på en funktion för att göra det lättare att läsa koden.

Giltiga variabelnamn

Det finns vissa regler som gäller för hur variabler får namnges i C++. Dessa är desamma som för de flesta andra programmeringsspråk. Giltiga tecken är:

- *stora och små bokstäver* kan användas, precis som man kunde tro. Man bör dock undvika att använda skandinaviska eller andra specialtecken såsom t.ex. å, Ä eller ö. Dessa kanske inte alltid hanteras korrekt av kompilatorn.
- *siffrorna 0 till 9* kan användas, så länge som en variabel inte har en siffra som första bokstav
- *tecknet _* kan användas för att binda samman ord, men kan även vara första tecken.

Vissa specialvillkor gäller även för benämning av variabler:

- skillnad görs mellan stora och små bokstäver. Variabeln `Data` är således en annan variabel än t.ex. `data`, `DataA` eller `DATA`.
- första tecknet får ej vara en siffra.
- variabelnamnet får ej vara ett reserverat nyckelord i C++ (se kursboken för en lista över reserverade ord).

- inga tomrum tillåts i ett namn. Vill man ha skilda ord kan man använda sig av en *underscore*:
_.
- inga begränsningar existerar i C++ på en variabls längd (även om en kompilator kan ha en intern begränsning), och alla tecken i namnet är signifikanta.

Nedan följer några exempel på variabelnamn, både korrekta och felaktiga:

```
int poodle;           // ok
int PoodlE;          // ok
Int pipeline         // ogiltig, måste vara 'int'
int 4ever;           // ogiltig, börjar på siffra
int TextureMappingParameter3; // ok
int case;            // ogiltig, 'case' reserverat ord
int Lista-3;         // ogiltig, innehåller ett '-'
int my_list_1;       // ok
int _index;          // ok
```

Ge dina variabler meningsfulla namn. Det är mycket lättare att läsa ett program där variablerna heter t.ex. `area`, `TotalKapital` eller `Index`, jämfört med program där alla variabler heter något i stil med `i`, `j1` eller `tk`.

[Förutgående](#)

Variabler och datatyper

[Hem](#)

[Upp](#)

[Nästa](#)

Tilldelning av variabler